

Dokumen Project Plan

Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild

ID Tim Capstone Project: PJK-GM090

Tema Capstone : AI For Productivity and Automation

Nama Proyek/Product : AI SHIELD (Smart Handling of Integrity in Ethical Live Dialogue)

List Anggota :

1. APC008D6Y0478 - Ahsani Fadhli Ilahi - **[Aktif]**
2. APC189D6X0273 - Salsabila Januaryaneda - **[Aktif]**
3. APC189D6X0275 - Nayla Faiza Gusvie Abdullah - **[Aktif]**
4. APC189D6X0274 - Ammi Sumiyana - **[Aktif]**
5. APC189D6X0276 - Dhia Nabila Rahma - **[Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

Digitalisasi komunikasi telah mengubah cara komunitas akademik berinteraksi. Ruang obrolan digital kini menjadi medium utama pertukaran gagasan di lingkungan kampus, namun dibalik kemudahannya muncul permasalahan serius. Berbagai kasus pelecehan seksual verbal yang beredar di ruang digital membuktikan bahwa platform komunikasi masih rentan terhadap perilaku merusak. Pesan bermuatan ujaran kebencian menyebar sebelum siapa pun sempat bertindak, meninggalkan dampak psikologis pada korban dan mencoreng nama baik institusi.

Permasalahan intinya adalah tidak adanya mekanisme otomatis yang mampu mendeteksi konten tidak pantas secara real-time dalam percakapan berbahasa Indonesia. Moderasi manual bergantung pada reaksi manusia yang tidak konsisten sehingga banyak pesan berbahaya lolos sebelum sempat dihapus. Kami merumuskan tiga pertanyaan penelitian: seberapa akurat IndoBERT yang di-fine-tune dalam mengklasifikasikan pesan sebagai pantas atau tidak pantas, berapa confidence threshold yang optimal, dan apakah notifikasi edukatif dapat mendorong perubahan kebiasaan berbahasa pengirim menuju standar komunikasi akademik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami membangun AI SHIELD, sistem moderasi pesan berbasis kecerdasan buatan yang terintegrasi dalam simulasi forum chat berbasis web. Model IndoBERT di-fine-tune menggunakan dataset ujaran kebencian bahasa Indonesia untuk mengklasifikasikan pesan menjadi dua kategori:

pantas dan tidak pantas. Pesan yang terdeteksi tidak pantas langsung disembunyikan, dan pengirimnya menerima notifikasi edukatif yang mendorong mereka menyampaikan ulang gagasan dengan pilihan kata yang lebih baik.

Kami memilih proyek ini karena keamanan ruang komunikasi akademik adalah kebutuhan nyata yang belum terpenuhi. AI SHIELD bukan sekadar penyaring konten, melainkan alat edukasi untuk membangun kebiasaan berbahasa santun sejak dini, agar nilai kesantunan yang seharusnya menjadi ciri khas dunia akademik terwujud dalam komunikasi sehari-hari.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Pada proyek ini, terdapat beberapa batasan proyek untuk memaksimalkan kebutuhan utama sistem. Pembatasan proyek ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: In Scope (yang akan dikerjakan) dan Out of Scope (tidak dikerjakan). Rincian pembatasan proyek pada kedua bagian tersebut sebagai berikut:

- **In Scope:**
 - Fine-tuning model IndoBERT untuk klasifikasi teks biner (PANTAS / TIDAK PANTAS) dengan kebijakan zero-tolerance bahasa kasar.
 - Backend API (FastAPI) dengan endpoint moderasi dan WebSocket real-time.
 - Simulasi aplikasi chat web melalui React.js yang terintegrasi penuh dengan AI moderasi.
 - Dashboard admin untuk memantau log pelanggaran dan statistik moderasi.
 - Endpoint demo interaktif berbasis Streamlit sesuai syarat deliverable PIJAK.
- **Out of Scope:**
 - Integrasi langsung ke aplikasi WhatsApp asli (akses API resmi sangat terbatas).
 - Moderasi konten berupa gambar, audio, atau video (hanya teks).
 - Sistem autentikasi pengguna yang kompleks.
 - Deployment ke server produksi berbayar.

Dalam memecahkan kasus tersebut, setiap individu diberikan beberapa cakupan tugas melalui beberapa role yang dipilih oleh setiap anggota sebagai berikut:

No	Peran	Tanggung Jawab Utama
1	Project Manager	Monitoring progress proyek, koordinasi tim internal dan tim eksternal PIJAK, testing end-to-end, dan memastikan beberapa dokumen yang dibutuhkan seperti PPT, video testing, dan sejenisnya.
2	AI/ML Engineer	Pencarian dataset pendukung, pengolahan data, menyiapkan dan membuat model AI, evaluasi model, dan demo sistem.
3	Backend Developer	Pembuatan FastAPI, pengelolaan database, endpoint API, WebSocket, dan integrasi model.
4	Frontend Developer	Pembuatan halaman sistem website dengan menggunakan framework JavaScript.

Setelah dibuatkan beberapa tugas pada setiap role anggota, terbentuk suatu milestone proyek untuk memastikan bahwa proyek berada dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh PIJAK. Milestone proyek terdiri dari beberapa pekan di mana setiap pekan terdiri dari beberapa tugas dengan rincian sebagai berikut:

No	Urutan Pekan	Tanggal	Target Pencapaian
1	Weekly #1	11-17 Mei 2026	Setup repo GitHub, environment dev, dataset terkumpul, EDA selesai, skeleton FastAPI & React jalan
2	Weekly #2	18-24 Mei 2026	Fine-tuning IndoBERT iterasi pertama, endpoint API moderasi berfungsi, komponen

			chat UI selesai
3	Weekly #3	25-31 Mei 2026	Model dievaluasi & dioptimasi, WebSocket real-time berfungsi, Streamlit demo online, integrasi AI→BE selesai
4	Weekly #4	1-7 Juni 2026	Integrasi penuh FE↔BE↔AI, dashboard admin berfungsi, laporan kemajuan PIJAK diisi (deadline 3 Jun)
5	Weekly #5	8-19 Juni 2026	Testing end-to-end, bug fixing, README lengkap, Project Brief, slide, rekam & upload video (deadline 19 Jun)

C. Jadwal Pengerjaan

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Pada bagian ini, terdapat rincian tugas yang diberikan kepada setiap role anggota sebagai berikut:

- **Project Manager**

Role "Project Manager" ditugaskan untuk memastikan seluruh tim bergerak sesuai jadwal, mengkoordinasikan integrasi antar komponen, dan bertanggung jawab atas semua deliverable dokumen PIJAK.

No	Task	Deskripsi
1	Koordinasi Tim	Memimpin daily standup dan weekly sync, memantau progress via GitHub Projects

2	Setup Github Repo	Inisialisasi repo private, buat struktur folder, setup .gitignore, buat branch strategy
3	Integrasi & Testing	Memimpin fase integrasi FE↔BE↔AI, menulis test case end-to-end, koordinasi bug fixing
4	README	Menulis dokumentasi instalasi, cara menjalankan, link model, referensi dataset
5	Project Brief	Menyusun dokumen Project Brief sesuai template PIJAK berdasarkan hasil implementasi
6	Slide Presentasi	Membuat slide yang mencakup latar belakang, solusi, demo, dan hasil evaluasi model
7	Video Presentasi	Mengkoordinasikan rekaman video 10 menit, memastikan semua anggota hadir dan mempresentasikan bagiannya
8	Panduan Penggunaan	Membuat panduan PDF atau video tutorial singkat cara menggunakan aplikasi

- **Machine Learning / AI Engineer**

Role "Machine Learning / AI Engineer" ditugaskan menjadi penanggung jawab atas seluruh siklus pengembangan model, mulai dari pengumpulan data hingga model siap digunakan oleh backend.

No	Task	Deskripsi
1	Pengumpulan Dataset	Mengumpulkan dataset hate speech & abusive language berbahasa Indonesia dari GitHub, Kaggle, dan sumber publik lainnya
2	EDA (Exploratory Data Analysis)	Menganalisis distribusi label, panjang teks, frekuensi kata, dan potensi bias pada dataset

3	Preprocessing Teks	Lowercasing, hapus URL/emoji/karakter khusus, normalisasi slang menggunakan kamus alay, tokenisasi
4	Split Dataset	Membagi data menjadi train/validation/test (70/15/15) dengan stratified split
5	Relabeling Dataset	Mengonversi label multi-kelas dataset ke 2 kelas biner: PANTAS dan TIDAK PANTAS. Semua bentuk bahasa kasar, slang negatif, dan pelecehan digabung ke label TIDAK PANTAS
6	Fine-tuning IndoBERT	Melatih model indobert-base-p1 untuk binary classification menggunakan PyTorch + HuggingFace, dengan kebijakan zero-tolerance (termasuk bahasa gaul kasar meski konteksnya positif)
7	Evaluasi Model	Menghitung Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, plot Confusion Matrix, kalibrasi confidence threshold optimal (default 0.75)
8	Optimasi Model	Tuning hyperparameter (learning rate, batch size, epoch), augmentasi data kelas TIDAK PANTAS jika $F1 < 82\%$
9	Inference Function	Membuat fungsi predict(text) → mengembalikan {label, confidence} yang dipanggil oleh backend
10	Streamlit Demo	Membangun endpoint demo interaktif: input teks bebas → tampilkan label PANTAS/TIDAK PANTAS + confidence score + contoh notifikasi edukatif + visualisasi metrik model
11	Simpan & Dokumentasi Model	Upload model ke Google Drive, cantumkan link di README, dokumentasikan cara mengunduh & memuat model

- **Backend Developer**

Role “Backend Developer” ditugaskan menjadi penanggung jawab atas pembangunan server API sebagai jembatan antara model AI, database, dan frontend.

No	Task	Deskripsi
1	Setup Project	Inisialisasi FastAPI, struktur folder, virtual environment, konfigurasi .env
2	Desain Database	Merancang schema tabel: users, messages, rooms, violations menggunakan SQLAlchemy
3	Endpoint POST /api/messages	Menerima pesan dari FE, memanggil AI inference, menyimpan hasil ke database, mengembalikan respons
4	Integrasi AI	Memuat model IndoBERT ke memori saat server start, memanggil fungsi inference di setiap pesan masuk
5	WebSocket /ws/{room_id}	Mengelola koneksi real-time antar pengguna dalam satu room chat
6	Endpoint GET /api/messages/{room_id}	Mengambil riwayat pesan sebuah room (dengan pagination)
7	Logika Aksi Moderasi	Mengimplementasikan aturan biner: PANTAS → tampil normal; TIDAK PANTAS → sembunyikan pesan + kirim notifikasi edukatif ke pengirim + catat ke log pelanggaran. Confidence < 0.75 tetap disembunyikan namun pengirim dapat ajukan review ke admin
8	Endpoint Admin	GET /api/admin/violations (log pelanggaran) dan GET /api/admin/stats (statistik agregat)
9	Validasi & Keamanan	CORS setup, validasi input request, sanitasi teks sebelum dikirim ke model
10	Testing & Dokumentasi	Unit test endpoint utama, buat .env.example, dokumentasi API (FastAPI auto-docs)

- **Frontend Developer**

Role "Frontend Developer" ditugaskan menjadi penanggung jawab atas pembangunan antarmuka pengguna simulasi chat yang intuitif, responsif, dan terintegrasi penuh dengan backend.

No	Task	Deskripsi
1	Setup Project	Inisialisasi React (Vite) + Tailwind CSS, konfigurasi folder components, pages, services
2	Komponen ChatBubble	Menampilkan pesan dengan 2 varian: tampil normal (PANTAS) atau tersembunyi dengan placeholder edukatif (TIDAK PANTAS)
3	Komponen ChatInput	Input teks dengan tombol kirim, validasi input tidak kosong
4	Komponen ChatHeader	Header ruang chat (nama grup, jumlah anggota aktif)
5	Halaman Login	Form sederhana untuk memilih nama pengguna simulasi sebelum masuk ke room chat
6	Halaman ChatRoom	Menggabungkan semua komponen chat, mengelola state pesan, scroll otomatis ke pesan terbaru
7	Integrasi WebSocket	Menghubungkan FE ke WebSocket BE untuk penerimaan pesan real-time
8	Notifikasi Moderasi	Pesan edukatif personal yang muncul hanya untuk pengirim saat pesannya disembunyikan: "Pesanmu disembunyikan karena tidak sesuai standar komunikasi akademik. Coba sampaikan kembali dengan pilihan kata yang lebih tepat."
9	Halaman RoomList	Daftar room/grup yang tersedia untuk dipilih pengguna

10	Halaman AdminDashboard	Tabel log pelanggaran (nama pengguna, pesan, label, waktu) + grafik statistik (pie/bar chart)
11	Responsif Design	Memastikan tampilan berfungsi baik di layar mobile ($\geq 375\text{px}$) dan desktop
12	Integrasi Penuh dengan BE	Menghubungkan semua komponen dengan endpoint API backend yang sudah selesai

E. Sumber Daya Proyek

- Bahasa Pemrograman**

No	Bahasa	Jenis Penggunaan	Fungsi
1	Python 3.11	Backend, AI/ML, Streamlit	Pengembangan model AI dan server backend. Ekosistem library ML lengkap
2	JavaScript	Frontend (React)	Pembangunan antarmuka pengguna yang interaktif
3	SQL	Database	Query dan manajemen data pesan, pengguna, dan log pelanggaran

- Framework & Library**

No	Framework/library	Layer	Fungsi
1	FastAPI	Backend	Framework Python modern untuk membangun REST API berkecepatan tinggi dengan dukungan async dan dokumentasi otomatis
2	SQLAlchemy	Backend	ORM untuk manajemen

			database secara programatik tanpa menulis SQL mentah
3	HuggingFace Transformers	AI/ML	Menyediakan model IndoBERT pre-trained dan pipeline fine-tuning yang siap pakai
4	PyTorch	AI/ML	Framework deep learning sebagai engine pelatihan model IndoBERT
5	Scikit-learn	AI/ML	Digunakan untuk evaluasi model (classification report, confusion matrix, split dataset)
6	React.js (Vite)	Frontend	Framework JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen yang cepat dan reaktif
7	Tailwind CSS	Frontend	Framework CSS utility-first untuk desain antarmuka yang konsisten dan responsif
8	Streamlit	Demo Endpoint	Membangun antarmuka demo interaktif model AI hanya dengan Python, sesuai syarat deliverable PIJAK
9	WebSockets (FastAPI)	Backend	Protokol komunikasi dua arah untuk fitur chat real-time tanpa perlu refresh halaman

- **Dataset**

No	Dataset	Sumber	Jumlah Data	Fungsi
1	Indonesian Hate Speech & Abusive Language	https://github.com/okkyibrohim/id-multi-label-hate-speech-and-abusive-language-detection/	~13.000 tweet	Dataset utama; label multi-kelas dikonversi ke biner (PANTAS/TIDAK PANTAS) sebelum fine-tuning

- **Tools Pengembangan & Kolaborasi**

No	Task	Deskripsi
1	Github (Private Repo)	Version control, kolaborasi kode, tracking task via GitHub Projects
2	Google Colab	Platform training model dengan GPU gratis (T4/P100) untuk fine-tuning IndoBERT
3	Google Drive	Penyimpanan file model AI (ukuran > 400MB, tidak bisa disimpan di GitHub)
4	Streamlit Cloud	Hosting gratis untuk deploy endpoint demo Streamlit agar dapat diakses publik
5	Postman	Pengujian endpoint API backend secara manual selama development
6	Google Meet + Google Calendar	Koordinasi meeting tim dan pengingat deadline PIJAK
7	Notion / GitHub Projects	Manajemen task dan progress tracking harian

- **Referensi Ilmiah**

No	Referensi	Fungsi dalam Proyek
1	Ibrohim & Budi (2019) – Multi-label Hate Speech Detection in Indonesian Twitter	Dasar metodologi klasifikasi dan penggunaan dataset
2	Wilie et al. (2020) – IndoNLU: Benchmark for Indonesian NLU	Acuan benchmark performa model bahasa Indonesia
3	Devlin et al. (2018) – BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers	Landasan teori arsitektur model yang digunakan
4	HuggingFace Docs – Fine-tuning a pretrained model	Panduan teknis implementasi fine-tuning

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

- **Analisis SWOT Proyek**

	Positif	Negatif
Internal	Strengths: Dataset publik tersedia, IndoBERT terbukti efektif untuk bahasa Indonesia, tim memiliki pembagian peran yang jelas, tech stack open-source tanpa biaya	Weaknesses: Tim baru pertama kali mengerjakan proyek AI end-to-end berskala ini, keterbatasan GPU (bergantung Colab gratis), waktu pengerjaan hanya 5 minggu
Eksternal	Opportunities: Kasus viral UI menjadikan isu ini sangat relevan dan mudah dipresentasikan, potensi dikembangkan	Threats: Perubahan mendadak pada kuota Colab gratis, dataset mungkin tidak merepresentasikan

		lebih lanjut untuk platform lain (forum kampus, media sosial), ekosistem HuggingFace yang kaya	slang terbaru, framework/library bisa mengalami breaking change
--	--	--	---

- **Risk Register**

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Strategi Mitigasi	PIC
Akurasi model < 85%	Sedang	Tinggi	Tambah augmentasi data khususnya kelas "TIDAK PANTAS", tuning hyperparameter, coba "indobert-large" sebagai alternatif	AI Eng
False positive tinggi akibat zero-tolerance	Tinggi	Sedang	Pastikan dataset mencakup contoh berlabel "TIDAK PANTAS" yang kaya konteks; ini adalah keputusan desain yang disengaja untuk tujuan pendidikan, bukan bug	AI Eng
Responsive time moderasi > 500ms	Sedang	Sedang	Terapkan model quantization (INT8), batasi panjang input	BE + AI

			maksimal 256 token, cache hasil untuk teks identik	
Dataset tidak mempresentasikan bahasa gaul terkini	Tinggi	Sedang	Buat kamus normalisasi slang secara manual, gabungkan minimal 2 dataset berbeda	AI Eng
Anggota tim tidak aktif / mengundurkan diri	Rendah	Tinggi	Redistribusi task ke anggota lain, laporkan ke Tim PIJAK via formulir resmi jika sudah tidak bisa diatasi internal	Project Manager
WebSocket tidak stabil pada jaringan lambat	Sedang	Sedang	Implementasikan fallback ke HTTP polling setiap 2 detik, tampilkan indikator koneksi di UI	BE + FE
Keterlambatan salah satu komponen menghambat integrasi	Sedang	Tinggi	Buat mock API response di FE agar FE dan BE bisa dikembangkan paralel; tetapkan prioritas: Streamlit Demo → BE API → Web App	Project Manager
Konflik merge	Sedang	Rendah	Gunakan	Semua

kode di GitHub			branch per fitur (feature/nama-fitur), wajib review 1 orang sebelum merge ke main	
Model terlalu besar untuk di-deploy di platform gratis	Rendah	Sedang	Simpan model di Google Drive, muat via link di README; Streamlit Cloud mendukung hingga 1GB	AI Eng
Quota GPU Google Colab habis di tengah training	Sedang	Tinggi	Simpan checkpoint model setiap epoch, gunakan Kaggle Notebooks sebagai alternatif (30 jam/minggu)	AI Eng

- Rencana Kontingensi

Prioritas	Fitur	Keputusan
Wajib selesai	Model IndoBERT berfungsi + Streamlit demo + 1 endpoint API moderasi	Tidak dapat dikurangi
Penting	WebSocket real-time + chat UI dasar + label moderasi	Dikurangi hanya jika benar-benar tidak ada waktu
Opsional	Dashboard admin dengan grafik statistik	Dapat diganti dengan halaman log sederhana (tabel teks)

Nice to have	Multi-room chat, animasi UI, dark mode	Dilepas jika waktu tidak mencukupi
--------------	---	---------------------------------------